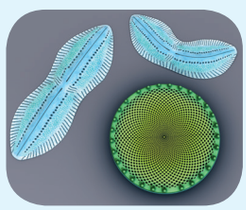
அமிலங்களும் நியூக்ளிக் அமிலங்களின் (DNA, RNA) பாகங்களான பியூரின் பிரிமிடின் போன்ற நியூக்ளியோட்டைகளும் உருவாக்க நைட்ரஜன் தேவைப்படுகிறது. பாஸ்போலிப்பிடுகள், ATP போன்ற நியூக்ளியோடைட்டுகள் நியூக்ளிக் அமிலங்களின் பாஸ்போடை ஈஸ்டர் இணைவுகளிலும் பாஸ்பரஸ் ஒரு பகுதி ஆகும். கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் ஆகியவைகள் பெப்டிடோகிளைக்கான், புரதங்கள், கொழுப்புகள், நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்ற அனைத்து பெரிய மூலக்கூறுகளுக்கு முதுகெலும்பாகும். சிஸ்டின், மெத்தியோனைன் போன்ற அமினோஅமிலங்கள் தையமின், பயோட்டின் போன்றவைகளை உருவாக்க சல்பர் தேவைப்படுகிறது. பொட்டாசியம், கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்ற இரும்பு போன்றவைகள் செல்லினுள் நேர்மின் அயனியாக உள்ளன. இவைகள் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் முக்கிய பங்கை வைக்கின்றன. பல நொதிகளின் செயல்பாட்டிற்கு பொட்டாசியம் (K^+) தேவைப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு பைரூவேட் கைனேஸ் பாக்டீரியாவின் அகசிதல் விதையுடைய வெப்ப எதிர்ப்பில் கால்சியம் ஈடுபட்டுள்ளது. மெக்னீசியம் ATP யுடன் இணைந்து ஹெக்சோ கைனேஸ் போன்ற நொதிகளுக்கு இணை காரணியாக (Cofactor) செயல்புரிகிறது. இரும்பு (Fe^{2+} அல்லது Fe^{3+}) சைட்டோகுரோமில் உள்ளது. இது சைட்டோகுரோம் ஆக்ஸிடேஸ், கேட்டலேஸ், பேராக்சிடேஸ் போன்றவர்களுக்கு இணை காரணியாக செயல்படுகிறது.

நுண்ணூட்டச் சத்துகள் (Micro Nutrients)

குறைந்த அளவில் தேவைப்படும் சத்துகள் நுண்ணூட்டச் சத்துகள் எனப்படும்.



டையாட்டம்களுக்கு (ஒரு வகையான பாசி குழு) அவற்றின் அழகான செல்சுவர்களைக் கட்டமைக்க சிலிக்கான் தேவைப்படுகிறது.



எடுத்துக்காட்டு: துத்தநாகம் (Zn), மாலிப்டினம் (Mo), கோபால்ட் (Co) மாங்கனீஸ் (Mn) சில நுண்ணுயிரிகளுக்கு பெரிய மற்றும் நுண்ணூட்ட சத்துகள் தவிர, அமினோ அமிலம், பியுரின் பிரமிடின், வைட்டமின்கள் போன்ற வளர்ச்சி காரணிகள் தேவைப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: லிகோகோ நாஸ்டாக் சிற்றினத்திற்குப் பயோடினும் *என்டிரோகாக்கஸ் பீகாலிஸிக்கு* போலிக் அமிலமும் தேவைப்படுகின்றன.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

கால்சியம் கார்பனேட், மெக்னீசியம் நைட்ரேட், பெரஸ் குளைரைடு, ஜிங் சல்பைட், குளுக்கோஸ் போன்றவைகளை மட்டுமே கொண்டுள்ள ஊடகத்தில் ஏதேனும் நுண்ணுயிரி வளருமா? உன் பதிலை ஆதாரத்துடன் கூறு

6.3 நுண்ணுயிரிகளின் உணவூட்ட வகைகள்

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிக்கும், உணவூட்டத்திற்கும் தேவையான கார்பன், ஆற்றல், எலக்ட்ரான் ஆகியவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கின்றன என்பதன் அடிப்படையில் அவைகள் உணவூட்ட வகுப்புகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய கார்பன் மூலப்பொருள்களின் அடிப்படையில் அவைகள் தற்சார்புகள், பிறசார்புகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

தற்சார்புகள்

இவைகள் கார்பன்டை ஆக்ஸைடை மட்டுமே கார்பன் மூல ஆதாரமாக பயன்படுத்தும் உயிரிகள் ஆகும்.

பிறசார்புகள்

இவைகள் பிற உயிரிகளிடமிருந்து முன் உருவாகிய கரிம பொருள்களைக் கார்பன் மூல ஆதாரமாக பயன்படுத்தும் உயிரிகள் ஆகும்.

நுண்ணுயிரிகள் ஆற்றல் மூல ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் ஒளி ஊட்ட உயிரி, வேதி ஊட்ட உயிரி என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒளி ஊட்ட உயிரி

இவைகள் ஒளியை (ஒளி ஆற்றல்) ஆற்றலின் மூல ஆதாரமாக பயன்படுத்தும் உயிரிகள் ஆகும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 76 19-02-2019 5.48.07 PM